TCC / REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO

Saúde e clima no estado de São Paulo

Pipeline de dados e dashboard analítico
Internações hospitalares de 2023 a 2025

Guilherme
30 de setembro de 2026

Tema e objetivo do trabalho

Integração de internações hospitalares e condições meteorológicas

Objetivo da solução

Organizar fontes heterogêneas em uma base analítica e disponibilizar sua exploração no Power BI.

Recorte

Estado de São Paulo. Internações com data entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025.

Pergunta para a redação

Como integrar esses dados e explorar padrões de internação associados às condições meteorológicas?

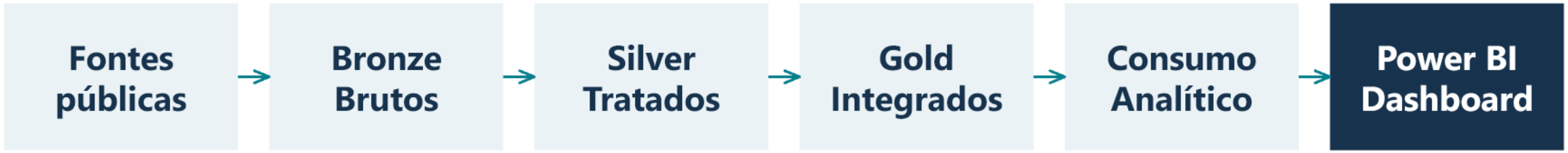
Fontes e dimensão da entrega

Fonte	Conteúdo integrado	Dimensão documentada
SIH / DATASUS	Registros de internações hospitalares	8.409.047 registros na Gold
INMET	Observações meteorológicas	40 estações e 43.840 estação-dias
IBGE	Municípios e informação geográfica	645 municípios de São Paulo
CID-10	Classificação dos diagnósticos	1.658 categorias no consumo

8.236.990 internações no recorte por data de internação (2023–2025)

Arquitetura da solução

Airflow: dependências, execução e acompanhamento do pipeline



Qualidade após cada camada de dados

Python e Apache Spark em Docker
Persistência em arquivos Parquet nas camadas tratadas

A camada de consumo também utiliza dados complementares da Silver aprovada.

O papel de cada camada

Camada	Responsabilidade	Controle de qualidade
Bronze	Preserva os arquivos recebidos	Chegada, integridade e legibilidade
Silver	Limpa, tipa e padroniza os dados	Tipos, chaves, domínios e períodos
Gold	Integra internação e meteorologia	Joins, cardinalidade e cobertura
Consumo	Agrega fatos e prepara dimensões	Reconciliação dos totais e lags

Falhas críticas interrompem o fluxo. Avisos e métricas informativas ficam registrados.

Integração de saúde e meteorologia



Vínculo espacial

645 municípios associados a 40 estações.
Distância média documentada: 34,29 km.

Vínculo temporal

A data da internação determina o encontro com a observação diária da estação.

A competência do arquivo SIH e a data de internação têm funções diferentes no projeto.

Orquestração e evidências de qualidade

Airflow concluído

Dependências entre camadas, execução dos processamentos e bloqueio em falhas críticas.

Consumo validado

Totais reconciliados com a Gold. Sem duplicidades nas chaves das duas fatos.

33min26s

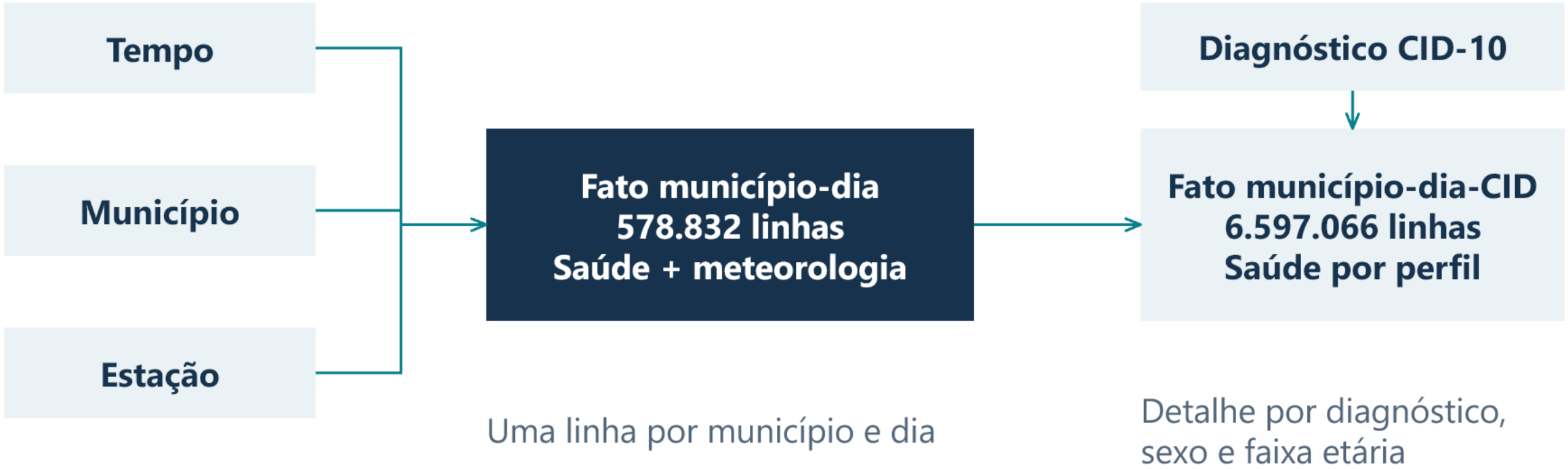
execução documentada até a Gold

8 testes

sintéticos aprovados na camada de consumo

Medições históricas de setembro. O tempo acima antecede a inclusão do consumo na DAG.

Modelo analítico do dashboard



Duas granularidades complementares, com os mesmos totais de saúde reconciliados.

Dashboard concluído: seis páginas

01	**Visão geral**	Volume, desfechos e valores registrados
02	**Meteorologia × internações**	Evolução temporal e faixas de temperatura
03	**CID × temperatura**	Capítulos, grupos e categorias diagnósticas
04	**Defasagem da temperatura**	Mesmo dia e 1, 3 e 7 dias anteriores
05	**Outras variáveis**	Umidade, chuva, radiação, vento e pressão
06	**Análise territorial**	Mapa municipal e comparação entre municípios

01 Visão geral das internações

8.236.990

internações no recorte analítico

422.557 óbitos nas internações
5,13% de óbitos / internações
4,84 dias de permanência média
R$ 14,39 bilhões registrados

Visuais da página

Evolução mensal, municípios com mais internações e distribuição por capítulo CID-10.

Na demonstração

Aplicar ano, mês e município para mostrar como os indicadores respondem ao recorte.

Totais documentados da camada de consumo. Proporções calculadas sobre as internações.

02 Temperatura e internações

Frio < 20 °C

Quente ≥ 25 °C

Média de internações = internações ÷ município-dias observados

Leitura temporal

Comparação mensal entre volume de internações e temperatura média de 2023 a 2025.

Comparação dos recortes

Médias por faixa de temperatura e variação relativa entre condições frias e quentes.

Os limiares são escolhas analíticas do dashboard e devem ser justificados na metodologia.

03 Diagnósticos e temperatura



O que a página mostra

Variação entre dias frios e quentes em diferentes níveis da classificação CID-10.

Na demonstração

Manter o mesmo ano e município e acompanhar a mudança do capítulo até a categoria.

O detalhamento utiliza a fato por CID, sem duplicar a meteorologia a cada diagnóstico.

04 Defasagem da temperatura

Internações do dia observado

Mesmo dia	1 dia antes	3 dias antes	7 dias antes
Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura

Comparação das médias frio × calor e da variação relativa em cada defasagem

Ausência de medição permanece nula. A data de internação não se desloca.

05 Outras variáveis meteorológicas

Variável	Exploração disponível
Umidade relativa	Comparação por faixas percentuais
Precipitação	Dias sem chuva e faixas de volume diário
Radiação solar	Faixas de energia diária acumulada
Vento	Faixas de velocidade média diária
Pressão atmosférica	Faixas da amplitude diária

Indicador comum: média de internações por município-dia observado.

06 Análise territorial

A dimensão municipal organiza a leitura espacial

Mapa municipal

Localização dos municípios e variação entre médias de internação em dias frios e quentes.

Ranking e detalhes

Top 10 da variação e informações de médias, diferença absoluta e amostra nos detalhes.

Na demonstração: selecionar um município e explicar o indicador junto com seus denominadores.

Entrega concluída e foco na escrita

Solução implementada

Pipeline de dados, qualidade, orquestração e dashboard concluídos.

Etapa atual

Redação do TCC e organização das evidências da solução e das análises.

Parte do TCC	Material já disponível
Metodologia e arquitetura	Fontes, camadas, critérios de integração e qualidade
Implementação	Pipeline, Airflow, modelo analítico e dashboard
Resultados e discussão	Totais reconciliados, desempenho e seis páginas analíticas

Organização proposta para o TCC

1	**Introdução**	Problema, objetivo, justificativa e recorte
2	**Fundamentação**	Engenharia de dados, qualidade e saúde/clima
3	**Metodologia**	Fontes, integração e regras analíticas
4	**Desenvolvimento**	Arquitetura, orquestração e dashboard
5	**Resultados e discussão**	Evidências técnicas e análises descritivas
6	**Conclusão**	Contribuições, limitações e trabalhos futuros

Alinhamentos para a redação

Solução técnica concluída
Próxima entrega: texto do TCC

Objetivo e título definitivos
Resultados e figuras que entram no texto
Profundidade da discussão sobre saúde e clima
Sequência de capítulos e cronograma de revisão